

Programmation procédurale : les structures



On parle de quoi ?

1. [Le concept de structure](#)
2. [Création d'une structure](#)
3. [Déclaration d'une variable et utilisation](#)
4. [Tableau de structures](#)
5. [La structure : un type comme un autre](#)

Le concept de structure

Une **structure** permet de grouper plusieurs variables de types différents en un seul endroit. Chaque variable contenue dans une structure est appelée **membre** de la structure.

Élève
dateNaissance (entier)
nom (string)
notes (tableau d'entiers)

Création d'une structure

Une structure est créée à l'aide du mot-clé **struct**.

Généralement, pour maintenir un code propre, on utilise un synonyme en complément.

```
#define TAILLE_MAX_NOM 100
#define NB_COTES_MAX 10

struct eleve{
    char nom[TAILLE_MAX_NOM];
    int dateNaissance;
    float cotes[NB_COTES_MAX];
};
typedef struct eleve Eleve;
```

Déclaration d'une variable et utilisation

Grâce au synonyme, il est facile de déclarer une variable de type structure.

Une fois la structure déclarée, les membres d'une structure peuvent être accédés à l'aide d'un point (symbole `.`).

```
void main(void){  
    Eleve eleve1, eleve2;  
  
    eleve1.dateNaissance = 2006;  
    eleve2.dateNaissance = 2007;  
  
    strcpy_s(eleve1.nom, TAILLE_MAX_NOM, "Robin");  
    strcpy_s(eleve2.nom, TAILLE_MAX_NOM, "Maxime");  
  
    eleve1.cotes[0] = 6;  
    eleve2.cotes[0] = 7.5;  
}
```

Tableau de structures

```
#define NB_ELEVES_MAX 25
#define NB_COTES_MAX 10
void main(void){
    Eleve eleves[NB_ELEVES_MAX];
    float somme;

    for(int iEleve = 0; iEleve < NB_ELEVES_MAX; iEleve++){
        somme = 0;
        for(int iCote = 0; iCote < NB_COTES_MAX; iCote++){
            somme += eleves[iEleve].cotes[iCote];
        }
        printf("Moyenne pour cet eleve : %.2f", somme / NB_COTES_MAX);
    }
}
```

La structure : un type comme un autre

Une structure est un type à part entière ! Elle peut donc être utilisée :

- comme type de retour d'une fonction (sortie d'une fonction)
- comme argument d'une fonction (entrée d'une fonction)
- comme type d'un tableau

```
Eleve creerEleve(void);
```

```
float calculerMoyenne(Eleve eleve);
```

```
Eleve trouverMeilleurEleve(Eleve listeEleves[]);
```

La structure : un type comme un autre

→ les structures sont passées par copie !

```
void main(void){
    Eleve eleve;
    eleve.dateNaissance = 1998;
    eleve.cotes[0] = 10;
    modifieEleve(eleve);
    printf("%d\n", eleve.dateNaissance);
    printf("%d\n", eleve.cotes[0]);
}

void modifieEleve(Eleve eleve){
    eleve.dateNaissance = 0;
    eleve.cotes[0] = 0;
}
```